

Генеративные потоковые сети для обучения структуры больших байесовских сетей

Отчет НИР, весна 2026

Алтай Эйнуллаев Эльшан оглы

Научный руководитель: к.ф-м.н. С.В.Самсонов

Кафедра интеллектуальных систем ФПМИ МФТИ

2026

Проблема

Генеративные потоковые сети – подход к обучению структуры байесовских сетей. Несмотря на то, что этот метод позволяет очень быстро сэмплировать из апостериорного распределения, при увеличении размера байесовских сетей ($n > 20$) качество ухудшается.

Предлагаемый подход

Предлагается улучшить метод с помощью добавления локального поиска и иерархического обучения структуры байесовской сети.

Обучение структуры байесовских сетей

Определение

Байесовская сеть (G, Θ_G) – вероятностная модель над $\mathbf{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_d\}$:

$$p(\mathbf{X}|G, \Theta_G) = \prod_{i=1}^d p(X_i | \text{Pa}_G(X_i), \Theta_i),$$

где $\text{Pa}_G(X_i)$ – множество родителей вершины X_i в ориентированном, ациклическом графе G , Θ_G – множество параметров модели, Θ_i – множество параметров распределения $p(X_i | \text{Pa}_G(X_i))$.

Постановка задачи

$D = (\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(N)}) \sim (G^*, \Theta_{G^*}^*)$. Ставится задача сэмплирования G (структуры байесовской сети):

$$G \sim p(G|D),$$

при заданных $p(G), p(\Theta_G|G), p(\mathbf{X}|G, \Theta_G)$.

Обучение структуры байесовских сетей

По формуле Байеса:

$$p(G|D) = \frac{p(D, G)}{p(D)} \propto p(D, G) = \int_{\Theta_G} p(D|G, \Theta_G) p(\Theta_G|G) p(G) d\Theta_G = R(G).$$

Условие модулярности

Для любых G, G' , т.ч. $\text{Pa}_G(X_i) = \text{Pa}_{G'}(X_i)$, выполняется:

$$p(\Theta_i|G) = p(\Theta_i|G').$$

Факторизация $R(G)$

$$R(G) = \prod_{i=1}^d \text{LocalScore}(X_i | \text{Pa}_G(X_i)).$$

Определение

- G_0 — граф без ребер,
- переходы:
 1. добавление в G_t ребра (i, j) , не нарушая ацикличность,
 2. окончание генерации (переход в s_f),
- траектория $\tau = (G_0, G_1, \dots, G_T, s_f) = (G_0, G_1, \dots, G_T, G_{T+1})$
- награда состояния $R(G) = p(G, D)$,
- $P_\theta(G'|G)$ - функция прямых вероятностей переходов,
- $P_B(G|G')$ - функция обратных вероятностей переходов.

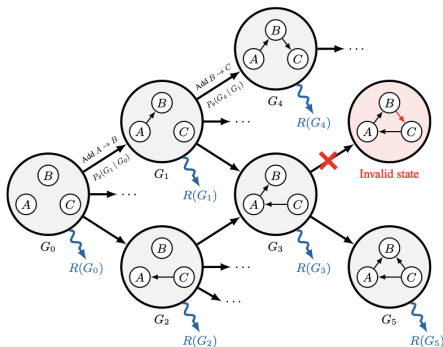
Условие детального баланса

$$R(G')P_B(G|G')P_\theta(s_f|G) = R(G)P_\theta(G|G')P_\theta(s_f|G')$$

Генеративные потоковые сети

Оптимизационная задача

$$\mathcal{L}(\psi) = \sum_{G \rightarrow G'} \log \left[\frac{R(G') P_B(G|G') P_\psi(s_f|G)}{R(G) P_\psi(G|G') P_\psi(s_f|G')} \right]^2 \rightarrow \min_{\psi}$$



Вид генеративной потоковой сети над байесовскими сетями

Постановка базового эксперимента

Модель

- $\mathbf{X}$ — вектор категориальных случайных величин,
- $P(G)$ — равномерное распределение,
- $P(\theta|G)$ — распределение Дирихле.

BDeuScore

$$\text{BDeu}(X_i | \text{Pa}_G(X_i)) = \prod_{j=1}^{q_i} \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\Gamma(\alpha_0 + n_{ij})} \prod_{k=1}^{r_i} \frac{\Gamma(n_{ijk} + \alpha_0)}{\Gamma(\alpha_0)}$$

где q_i — количество конфигураций родителей вершины X_i , r_i — количество возможных значений переменной X_i , n_{ijk} — количество наблюдений с $X_i = k$ и j — ой конфигурацией родителей, n_{ij} — количество наблюдений, где родители X_i находятся в конфигурации j , α_0 — априорный параметр.

Постановка базового эксперимента

Данные

- Asia: с 8 бинарными переменными, всего 1000 наблюдений,
- Sachs: с 11 тернарными переменными, всего 1000 наблюдений,
- Zoo: с 17 переменными, 15 бинарных, 1 сенарная (6), 1 октальная (8), всего 110 наблюдений.

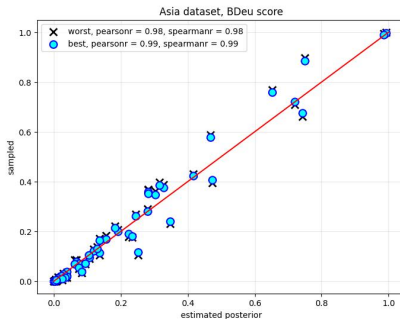
Метрика

- Оцениваем $\hat{p}_{ij}^{(k)}$ вероятности существования зависимости j от i , по 100K сэмплам, $k = 1, \dots, 5$,
- p_{ij} — точные значения вероятностей, полученные с помощью экспоненциального алгоритма (можно использовать для $n < 20$),
- вычисляем $\tilde{p}_{ij} = \arg \min_{\hat{p}_{ij}^{(k)}, k=1, \dots, 5} |\hat{p}_{ij} - p_{ij}|$,
- в качестве метрики используем корреляцию $C(\tilde{\mathbf{p}}, \mathbf{p})$.

Постановка базового эксперимента

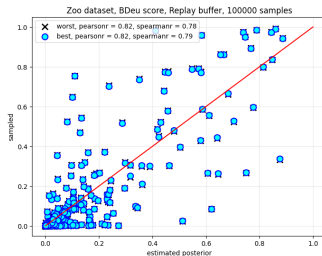
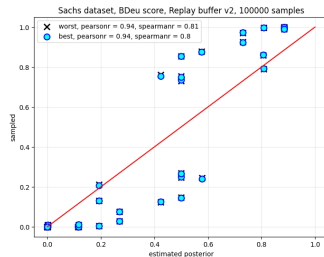
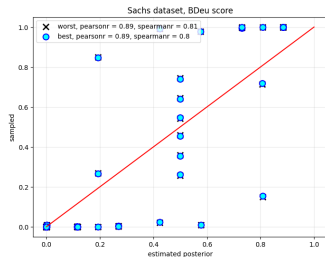
Визуализация

- строим диаграмму из точек p_{ij} — по Ox , $\tilde{p}_{ij}$ — по Oy .



Результат эксперимента на Asia

Результаты эксперимента на Sachs, Zoo



Результат экспериментов а) на Sachs без реплей буфера, б) на Sachs с реплей буфером с) на Zoo с реплей буфером

Дальнейшие планы

- Развить теорию иерархического обучения генеративной потоковой сети,
- реализовать алгоритм и получить хорошее качество на больших байесовских сетях ($n > 20$).